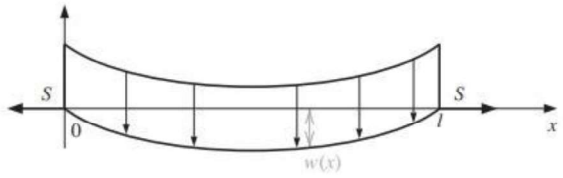
CAPÍTULO 11

# Problemas de contorno para equações diferenciais ordinárias

## Introdução

Um problema comum em engenharia civil diz respeito à deflexão de uma viga com seção transversal retangular sujeita a uma carga uniforme, enquanto as extremidades da viga estão apoiadas de modo que não sofram nenhuma deflexão.




Suponha que $l$, $q$, $E$, $S$ e $I$ representam, respectivamente, o comprimento da viga, a intensidade da carga uniforme, o módulo de elasticidade, o esforço nas extremidades e o momento de inércia central. A equação diferencial aproximando a situação física é da forma

$$\frac{d^2w}{dx^2}(x) = \frac{S}{EI}w(x) + \frac{qx}{2EI}(x - l),$$

em que $w(x)$ é a deflexão a uma distância $x$ a partir da extremidade esquerda da viga. Já que nenhuma deflexão ocorre nas extremidades da viga, também temos as duas condições de contorno

$$w(0) = 0 \quad \text{e} \quad w(l) = 0.$$

Quando a viga tem espessura uniforme, o produto $EI$ é constante. Neste caso, a solução exata é facilmente obtida. Quando a espessura não é uniforme, o momento de inércia $I$ é uma função de $x$, e técnicas de aproximação são necessárias. Problemas desse tipo são considerados nos Exercícios 7 da Seção 11.3, 6 da Seção 11.4 e 7 da Seção 11.5.

As equações diferenciais no Capítulo 5 são de primeira ordem e têm uma condição inicial a satisfazer. Mais adiante no capítulo, vimos que as técnicas podiam ser estendidas a sistemas de equações e então a equações de ordem superior, mas todas as condições especificadas estão na mesma extremidade. Estes são problemas de valor inicial. Neste capítulo, mostramos como aproximar a solução de **problemas de con-**

**torno**, equações diferenciais com condições impostas em pontos distintos. Para equações diferenciais de primeira ordem, apenas uma condição é especificada e então não há distinção entre problemas de valor inicial e de contorno. Consideraremos equações de segunda ordem com dois valores de contorno.

Problemas físicos que são mais dependentes de posição do que de tempo, geralmente, são descritos em termos de equações diferenciais com condições impostas em mais de um ponto. Os problemas de contorno de dois pontos neste capítulo envolvem uma equação diferencial de segunda ordem da forma

$$y'' = f(x, y, y'), \text{ para } a \le x \le b, \tag{11.1}$$

com as condições de contorno

$$y(a) = \alpha \text{ e } y(b) = \beta. \tag{11.2}$$

## 11.1 O método *shooting*[1] linear

O seguinte teorema fornece condições gerais que garantem que a solução de um problema de contorno de segunda ordem exista e seja única. A demonstração desse teorema pode ser encontrada em [Keller, H].

**Teorema 10.2** Suponha que a função $f$ no problema de contorno

$$y'' = f(x, y, y'), \quad \text{para } a \le x \le b, \text{ com } y(a) = \alpha \text{ e } y(b) = \beta,$$

seja contínua no conjunto

$$D = \{(x, y, y') \mid \text{para } a \le x \le b, \text{ com } -\infty < y < \infty, \text{ e } -\infty < y' < \infty\},$$

e que as derivadas parciais $f_y$ e $f_{y'}$ também sejam contínuas em $D$. Se

**(i)** $f_y(x, y, y') > 0$ para todo $(x, y, y') \in D$, e
**(ii)** existir uma constante $M$ com

$$|f_{y'}(x, y, y')| \le M, \text{ para todo } (x, y, y') \in D,$$

então o problema de contorno tem uma solução única. ■




Use o Teorema 11.1 para mostrar que o problema de contorno

$$y'' + e^{-xy} + \operatorname{sen} y' = 0, \quad \text{para } 1 \le x \le 2, \text{ com } y(1) = y(2) = 0,$$

tem uma solução única.

**Solução** Temos

$$f(x, y, y') = -e^{-xy} - \operatorname{sen} y'$$

e, para todo $x$ em $[1, 2]$,

$$f_y(x, y, y') = xe^{-xy} > 0 \text{ e } |f_{y'}(x, y, y')| = |-\cos y'| \le 1,$$

Assim, esse problema tem uma solução única. ■

1 *Shooting* poderia ser traduzido, literalmente, como tiro ao alvo. (N.T.)

## Problemas de contorno lineares

A equação diferencial

$$y'' = f(x, y, y')$$

é linear quando existem funções $p(x)$, $q(x)$ e $r(x)$ tais que

$$f(x, y, y') = p(x)y' + q(x)y + r(x).$$

Problemas desse tipo ocorrem frequentemente e, nessa situação, o Teorema 11.1 pode ser simplificado.

---

Uma equação linear envolve apenas potências lineares de $y$ e suas derivadas.

---

**Corolário 11.2** Suponha que o problema de contorno linear

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad \text{para } a \le x \le b, \text{ com } y(a) = \alpha \text{ e } y(b) = \beta,$$

satisfaz a

**(i)** $p(x)$, $q(x)$ e $r(x)$ são contínuas em $[a, b]$,
**(ii)** $q(x) > 0$ em $[a, b]$.

Então, o problema de contorno tem uma solução única. ■

Para obter uma aproximação para a solução única desse problema linear, consideremos primeiro os problemas de valor inicial

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \text{ com } \quad a \le x \le b, \quad y(a) = \alpha \text{ e } \quad y'(a) = 0, \qquad (11.3)$$

e

$$y'' = p(x)y' + q(x)y, \text{ com } \quad a \le x \le b, \quad y(a) = 0 \text{ e } \quad y'(a) = 1. \qquad (11.4)$$

O Teorema 5.17 na Seção 5.9 (veja a página 295) assegura que, sob as hipóteses do Corolário 11.2, ambos os problemas têm uma solução única.

Denotemos por $y_1(x)$ a solução da Equação (11.3) e por $y_2(x)$ a solução da Equação (11.4). Suponha que $y_2(b) \neq 0$. (O fato de $y_2(b) = 0$ estar em conflito com as hipóteses do Corolário 11.2 é considerado no Exercício 8.) Defina

$$y(x) = y_1(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2(x). \qquad (11.5)$$

Então, $y(x)$ é a solução do problema de contorno linear (11.3). Para ver isso, observe primeiro que

$$y'(x) = y_1'(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2'(x)$$

e

$$y''(x) = y_1''(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} y_2''(x).$$

A substituição das expressões para $y_1''(x)$ e $y_2''(x)$ nessa equação fornece

$$\begin{aligned} y'' &= p(x)y_1' + q(x)y_1 + r(x) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)}\left(p(x)y_2' + q(x)y_2\right) \\ &= p(x)\left(y_1' + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)}y_2'\right) + q(x)\left(y_1 + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)}y_2\right) + r(x) \\ &= p(x)y'(x) + q(x)y(x) + r(x). \end{aligned}$$

Além disso,

$$y(a) = y_1(a) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)}y_2(a) = \alpha + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)} \cdot 0 = \alpha$$

e

$$y(b) = y_1(b) + \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)}y_2(b) = y_1(b) + \beta - y_1(b) = \beta.$$

## *Shooting* linear

O método *shooting* para equações lineares baseia-se na substituição do problema de contorno pelos dois problemas de valor inicial (11.3) e (11.4). Vários métodos estão disponíveis no Capítulo 5 para obter uma aproximação para as soluções $y_1(x)$ e $y_2(x)$, e uma vez que essas aproximações estejam disponíveis, a solução para o problema de contorno é aproximada usando-se a Equação (11.5). Graficamente, o método tem o aspecto mostrado na Figura 11.1.

Este "shooting" atinge o alvo depois de uma tentativa. Na próxima seção, veremos que os problemas não lineares requerem várias tentativas.

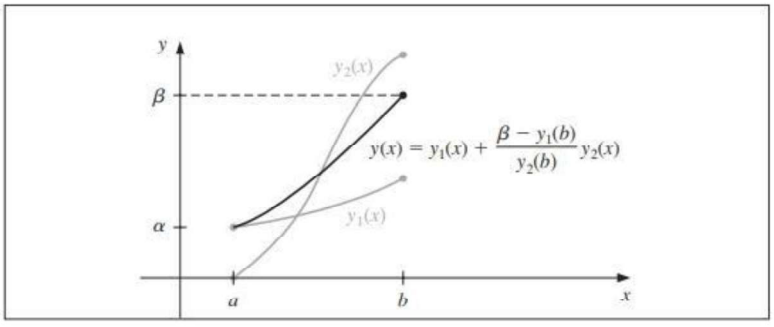



Figura 11.1

O Algoritmo 11.1 utiliza a técnica de Runge-Kutta de quarta ordem para encontrar as aproximações para $y_1(x)$ e $y_2(x)$, mas outras técnicas para obter uma aproximação para as soluções dos problemas de valor inicial podem ser substituídas no Passo 4.

Primeiro, escrevemos a Equação (11.3) como um sistema de duas equações diferenciais lineares, fazendo $z_1(x) = y(x)$ e $z_2(x) = y'(x)$, de modo que

$$z_1'(x) = z_2(x)$$
$$z_2'(x) = p(x)z_2(x) + q(x)z_1(x) + r(x)$$

para $a \le x \le b$, com $z_1(a) = \alpha$ e $z_2(a) = 0$. A seguir, escrevemos a Equação (11.4) como um sistema de equações diferenciais lineares, fazendo $z_3(x) = y(x)$ e $z_4(x) = y(x)$, de modo que

$$z_3'(x) = z_4(x)$$
$$z_4'(x) = p(x)z_4(x) + q(x)z_3(x)$$

para $a \le x \le b$ com $z_3(a) = 0$ e $z_4(a) = 1$. As aproximações calculadas pelo algoritmo são

$$u_{1,i} \approx z_1(x_i) = y_1(x_i), \quad u_{2,i} \approx z_2(x_i) = y_1'(x_i)$$

e

$$v_{1,i} \approx z_3(x_i) = y_2(x_i), \quad v_{2,i} \approx z_4(x_i) = y_2'(x_i).$$

As aproximações finais são

$$w_{1,i} = u_{1,i} + \frac{\beta - u_{1,N}}{v_{1,N}} v_{1,i} \approx y(x_i)$$

e

$$w_{2,i} = u_{2,i} + \frac{\beta - u_{1,N}}{v_{1,N}} v_{2,i} \approx y'(x_i).$$

O algoritmo tem a facilidade adicional de obter aproximações para a derivada da solução do problema de contorno, bem como para a solução do próprio problema. O uso do algoritmo não está restrito aos problemas para os quais as hipóteses do Corolário 11.2 podem ser verificadas; funcionará para muitos problemas que não satisfazem estas hipóteses. Um desses exemplos pode ser encontrado no Exercício 4.

## ALGORITMO 11.1 Shooting linear

Para obter uma aproximação para a solução do problema de contorno

$$-y'' + p(x)y' + q(x)y + r(x) = 0, \quad \text{para } a \le x \le b, \text{ com } y(a) = \alpha \text{ e } y(b) = \beta:$$

(*Observação: As Equações (11.3) e (11.4) são escritas como sistemas de primeira ordem e resolvidas.*)

ENTRADA extremidades $a$ e $b$; condições de contorno $\alpha$ e $\beta$; número de subintervalos $N$.
SAÍDA aproximações $\omega_{1,i}$ para $y(x_i)$; $\omega_{2,i}$ para $y'(x_i)$ para cada $i = 0, 1, \ldots, N$.

*Passo 1* Faça $h = (b - a)/N$;
$u_{1,0} = \alpha$;
$u_{2,0} = 0$;
$v_{1,0} = 0$;
$v_{2,0} = 1$.

**Passo 2** Para $i = 0, \ldots, N-1$ execute os Passos 3 e 4.
(*O método de Runge-Kutta para sistemas é utilizado nos Passos 3 e 4.*)

**Passo 3** Faça $x = a + ih$.

**Passo 4** Faça $k_{1,1} = hu_{2,i}$;

$$k_{1,2} = h\left[p(x)u_{2,i} + q(x)u_{1,i} + r(x)\right];$$
$$k_{2,1} = h\left[u_{2,i} + \tfrac{1}{2}k_{1,2}\right];$$
$$k_{2,2} = h\left[p(x + h/2)\left(u_{2,i} + \tfrac{1}{2}k_{1,2}\right) + q(x + h/2)\left(u_{1,i} + \tfrac{1}{2}k_{1,1}\right) + r(x + h/2)\right];$$
$$k_{3,1} = h\left[u_{2,i} + \tfrac{1}{2}k_{2,2}\right];$$
$$k_{3,2} = h\left[p(x + h/2)\left(u_{2,i} + \tfrac{1}{2}k_{2,2}\right) + q(x + h/2)(u_{1,i} + \tfrac{1}{2}k_{2,1}) + r(x + h/2)\right];$$
$$k_{4,1} = h\left[u_{2,i} + k_{3,2}\right];$$
$$k_{4,2} = h\left[p(x + h)(u_{2,i} + k_{3,2}) + q(x + h)(u_{1,i} + k_{3,1}) + r(x + h)\right];$$
$$u_{1,i+1} = u_{1,i} + \tfrac{1}{6}\left[k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1}\right];$$
$$u_{2,i+1} = u_{2,i} + \tfrac{1}{6}\left[k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2}\right];$$
$$k'_{1,1} = hv_{2,i};$$
$$k'_{1,2} = h\left[p(x)v_{2,i} + q(x)v_{1,i}\right];$$
$$k'_{2,1} = h\left[v_{2,i} + \tfrac{1}{2}k'_{1,2}\right];$$
$$k'_{2,2} = h\left[p(x + h/2)\left(v_{2,i} + \tfrac{1}{2}k'_{1,2}\right) + q(x + h/2)\left(v_{1,i} + \tfrac{1}{2}k'_{1,1}\right)\right];$$
$$k'_{3,1} = h\left[v_{2,i} + \tfrac{1}{2}k'_{2,2}\right];$$
$$k'_{3,2} = h\left[p(x + h/2)\left(v_{2,i} + \tfrac{1}{2}k'_{2,2}\right) + q(x + h/2)\left(v_{1,i} + \tfrac{1}{2}k'_{2,1}\right)\right];$$
$$k'_{4,1} = h\left[v_{2,i} + k'_{3,2}\right];$$
$$k'_{4,2} = h\left[p(x + h)(v_{2,i} + k'_{3,2}) + q(x + h)(v_{1,i} + k'_{3,1})\right];$$
$$v_{1,i+1} = v_{1,i} + \tfrac{1}{6}\left[k'_{1,1} + 2k'_{2,1} + 2k'_{3,1} + k'_{4,1}\right];$$
$$v_{2,i+1} = v_{2,i} + \tfrac{1}{6}\left[k'_{1,2} + 2k'_{2,2} + 2k'_{3,2} + k'_{4,2}\right].$$

**Passo 5** Faça $\omega_{1,0} = \alpha$;

$$\omega_{2,0} = \frac{\beta - u_{1,N}}{v_{1,N}};$$

SAÍDA $(a, \omega_{1,0}, \omega_{2,0})$.

**Passo 6** Para $i = 1, \ldots, N$
faça $W1 = u_{1,i} + \omega_{2,0}v_{1,i}$;
$W2 = u_{2,i} + \omega_{2,0}v_{2,i}$;
$x = a + ih$;

SAÍDA $(x, W1, W2)$. (*A saída é* $x_i, \omega_{1,i}, \omega_{2,i}$.)

**Passo 7** PARE. (*O processo está completo.*) ■




Aplique a técnica de *shooting* linear com $N = 10$ ao problema de contorno

$$y'' = -\frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y + \frac{\operatorname{sen}(\ln x)}{x^2}, \quad \text{para } 1 \le x \le 2, \text{ com } y(1) = 1 \text{ e } y(2) = 2,$$

e compare os resultados com aqueles da solução exata

$$y = c_1 x + \frac{c_2}{x^2} - \frac{3}{10}\operatorname{sen}(\ln x) - \frac{1}{10}\cos(\ln x),$$

em que

$$c_2 = \frac{1}{70}[8 - 12\operatorname{sen}(\ln 2) - 4\cos(\ln 2)] \approx -0{,}03920701320$$

e

$$c_1 = \frac{11}{10} - c_2 \approx 1{,}1392070132.$$

**Solução** Aplicar o Algoritmo 11.1 a esse problema requer aproximar as soluções para os problemas de valor inicial

$$y_1'' = -\frac{2}{x}y_1' + \frac{2}{x^2}y_1 + \frac{\operatorname{sen}(\ln x)}{x^2}, \quad \text{para } 1 \le x \le 2, \text{ com } y_1(1) = 1 \text{ e } y_1'(1) = 0,$$

e

$$y_2'' = -\frac{2}{x}y_2' + \frac{2}{x^2}y_2, \quad \text{para } 1 \le x \le 2, \text{ com } y_2(1) = 0 \text{ e } y_2'(1) = 1.$$

Os resultados dos cálculos, usando o Algoritmo 11.1 com $N = 10$ e $h = 0{,}1$, são fornecidos na Tabela 11.1. O valor listado como $u_{1,i}$ aproxima $y_1(x_i)$, o valor $v_{1,i}$ aproxima $y_2(x_i)$, e $w_i$ aproxima

$$y(x_i) = y_1(x_i) + \frac{2 - y_1(2)}{y_2(2)}y_2(x_i).$$

■

**Tabela 11.1**

| $x_i$ | $u_{1,i} \approx y_1(x_i)$ | $v_{1,i} \approx y_2(x_i)$ | $w_i \approx y(x_i)$ | $y(x_i)$ | $\lvert y(x_i) - w_i \rvert$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,00000000 | 0,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | |
| 1,1 | 1,00896058 | 0,09117986 | 1,09262917 | 1,09262930 | $1{,}43 \times 10^{-7}$ |
| 1,2 | 1,03245472 | 0,16851175 | 1,18708471 | 1,18708484 | $1{,}34 \times 10^{-7}$ |
| 1,3 | 1,06674375 | 0,23608704 | 1,28338227 | 1,28338236 | $9{,}78 \times 10^{-8}$ |
| 1,4 | 1,10928795 | 0,29659067 | 1,38144589 | 1,38144595 | $6{,}02 \times 10^{-8}$ |
| 1,5 | 1,15830000 | 0,35184379 | 1,48115939 | 1,48115942 | $3{,}06 \times 10^{-8}$ |
| 1,6 | 1,21248372 | 0,40311695 | 1,58239245 | 1,58239246 | $1{,}08 \times 10^{-8}$ |
| 1,7 | 1,27087454 | 0,45131840 | 1,68501396 | 1,68501396 | $5{,}43 \times 10^{-10}$ |
| 1,8 | 1,33273851 | 0,49711137 | 1,78889854 | 1,78889853 | $5{,}05 \times 10^{-9}$ |
| 1,9 | 1,39750618 | 0,54098928 | 1,89392951 | 1,89392951 | $4{,}41 \times 10^{-9}$ |
| 2,0 | 1,46472815 | 0,58332538 | 2,00000000 | 2,00000000 | |

Os resultados precisos nesse exemplo devem-se ao fato de que o método de Runge-Kutta de quarta ordem fornece aproximações $O(h^4)$ para as soluções dos problemas

de valor inicial. Infelizmente, por causa de erros de arredondamento, pode haver problemas escondidos nessa técnica.

## Redução do erro de arredondamento

Problemas de arredondamento podem ocorrer se $y_1(x)$ crescer rapidamente à medida que $x$ for de $a$ para $b$. Nesse caso, $u_{1,N} \approx y_1(b)$ ficará grande. Se $\beta$ for pequeno em módulo comparado a $u_{1,N}$, então o termo $w_{2,0} = (\beta - u_{1,N})/v_{1,N}$ será aproximadamente $-u_{1,N}/v_{1,N}$. Os cálculos no Passo 6 então se tornam

$$W1 = u_{1,i} + w_{2,0}v_{1,i} \approx u_{1,i} - \left(\frac{u_{1,N}}{v_{1,N}}\right) v_{1,i},$$

$$W2 = u_{2,i} + w_{2,0}v_{2,i} \approx u_{2,i} - \left(\frac{u_{1,N}}{v_{1,N}}\right) v_{2,i},$$

o que permite uma possibilidade de perda de algarismos significativos devida ao cancelamento. Contudo, como $u_{1,i}$ é uma aproximação para $y_1(x_i)$, o comportamento de $y_1$ pode ser facilmente monitorado, e se $u_{1,i}$ aumentar rapidamente de $a$ para $b$, a técnica *shooting* pode ser empregada regressivamente de $x_0 = b$ a $x_N = a$. Isso muda os problemas de valor inicial que precisam ser resolvidos para

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad \text{para } a \le x \le b \text{ com } y(b) = \beta \text{ e } y'(b) = 0,$$

e

$$y'' = p(x)y' + q(x)y, \quad \text{para } a \le x \le b \text{ com } y(b) = 0 \text{ e } y'(b) = 1.$$

Se a técnica do *shooting* reverso ainda gerar cancelamento de algarismos significativos e se uma precisão aumentada não possibilitar maior precisão, outras técnicas devem ser utilizadas, tais como as apresentadas mais adiante neste capítulo. Em geral, todavia, se $u_{1,i}$ e $v_{1,i}$ forem aproximações $O(h^n)$ para $y_1(x_i)$ e $y_2(x_i)$, respectivamente, para cada $i = 0, 1, \ldots, N$, então $w_{1,i}$ será uma aproximação $O(h^n)$ para $y(x_i)$. Em particular,

$$|w_{1,i} - y(x_i)| \le Kh^n \left|1 + \frac{v_{1,i}}{v_{1,N}}\right|,$$

para alguma constante $K$ (consulte [IK], p. 426).

## EXERCÍCIOS 11.1

**1.** O problema de contorno

$$y'' = 4(y - x), \quad 0 \le x \le 1, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 2,$$

tem a solução $y(x) = e^2(e^4 - 1)^{-1}(e^{2x} - e^{-2x}) + x$. Use o método *shooting* linear para obter uma aproximação para a solução e compare os resultados à solução real.

**a.** com $h = \frac{1}{2}$;

**b.** com $h = \frac{1}{4}$.

**2.** O problema de contorno

$$y'' = y' + 2y + \cos x, \quad 0 \le x \le \tfrac{\pi}{2}, \quad y(0) = -0{,}3, \quad y\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = -0{,}1$$

tem a solução $y(x) = -\frac{1}{10}(\text{sen } x + 3\cos x)$. Use o método *shooting* linear para obter uma aproximação para a solução e compare os resultados à solução real.

**a.** Com $h = \frac{\pi}{4}$; **b.** com $h = \frac{\pi}{8}$.

**3.** Use o método *shooting* linear para obter uma aproximação para a solução para os problemas de contorno.

**a.** $y'' = -3y' + 2y + 2x + 3, \quad 0 \le x \le 1, y(0) = 2, y(1) = 1$; use $h = 0{,}1$.

**b.** $y'' = -4x^{-1}y' - 2x^{-2}y + 2x^{-2}\ln x, \quad 1 \le x \le 2, y(1) = -\frac{1}{2}, y(2) = \ln 2$; use $h = 0{,}05$.

**c.** $y'' = -(x+1)y' + 2y + (1-x^2)e^{-x}, \quad 0 \le x \le 1, y(0) = -1, y(1) = 0$; use $h = 0{,}1$.

**d.** $y'' = x^{-1}y' + 3x^{-2}y + x^{-1}\ln x - 1, \quad 1 \le x \le 2, y(1) = y(2) = 0$; use $h = 0{,}1$.

**4.** Embora $q(x) < 0$ nos seguintes problemas de contorno, soluções únicas existem e são fornecidas. Use o algoritmo para o *shooting* linear para obter uma aproximação para as soluções para os seguintes problemas e compare os resultados à solução real.

**a.** $y'' + y = 0 \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{4}, y(0) = 1, \; y(\frac{\pi}{4}) = 1$; use $h = \frac{\pi}{20}$; solução real $y(x) = \cos x + (\sqrt{2} - 1)\text{sen } x$.

**b.** $y'' + 4y = \cos x \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{4}, \quad y(0) = 0, \quad y(\frac{\pi}{4}) = 0$; use $h = \frac{\pi}{20}$; solução real $y(x) = -\frac{1}{3}\cos 2x - \frac{\sqrt{2}}{6}\text{sen } 2x + \frac{1}{3}\cos x$.

**c.** $y'' = -4x^{-1}y' - 2x^{-2}y + 2x^{-2}\ln x, \quad 1 \le x \le 2, \quad y(1) = \frac{1}{2}, \quad y(2) = \ln 2$; use $h = 0{,}05$; solução real $y(x) = 4x^{-1} - 2x^{-2} + \ln x - 3/2$.

**d.** $y'' = 2y' - y + xe^x - x, \; 0 \le x \le 2, \; y(0) = 0, \; y(2) = -4$; use $h = 0{,}2$; solução real $y(x) = \frac{1}{6}x^3e^x - \frac{5}{3}xe^x + 2e^x - x - 2$.

**5.** Use o algoritmo para o *shooting* linear para obter uma aproximação para a solução $y = e^{-10x}$ para o problema de contorno

$$y'' = 100y, 0 \le x \le 1, y(0) = 1, y(1) = e^{-10}.$$

Use $h = 0{,}1$ e $0{,}05$.

## EXERCÍCIO APLICADO

**6.** Represente por $u$ o potencial eletrostático entre duas esferas de metal concêntricas de raios $R_1$ e $R_2$ ($R_1 < R_2$). O potencial da esfera interna é mantido constante a $V_1$ volts e o potencial da esfera externa é 0 volt. O potencial na região entre as duas esferas é governado pela equação de Laplace, que, nessa aplicação em particular, se reduz a

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{du}{dr} = 0, \quad R_1 \le r \le R_2, \quad u(R_1) = V_1, \quad u(R_2) = 0.$$

Suponha que $R_1 = 2$ pol., $R_2 = 4$ pol. e $V_1 = 110$ volts.

**a.** Aproxime $u(3)$ utilizando o algoritmo para o *shooting* linear.

**b.** Compare os resultados da parte (a) com o potencial real $u(3)$, em que

$$u(r) = \frac{V_1R_1}{r}\left(\frac{R_2 - r}{R_2 - R_1}\right).$$

## EXERCÍCIOS TEÓRICOS

**7.** Escreva os problemas de valor inicial de segunda ordem (11.3) e (11.4) como sistemas de primeira ordem e deduza as equações necessárias para resolver os sistemas utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem para sistemas.